



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Respuesta a la simulación.....	4

Información general



Nombre del alumno: **Nicole Vazquez Alvear**

Número de control: **C20210923**

Correo institucional: **IC20210923@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

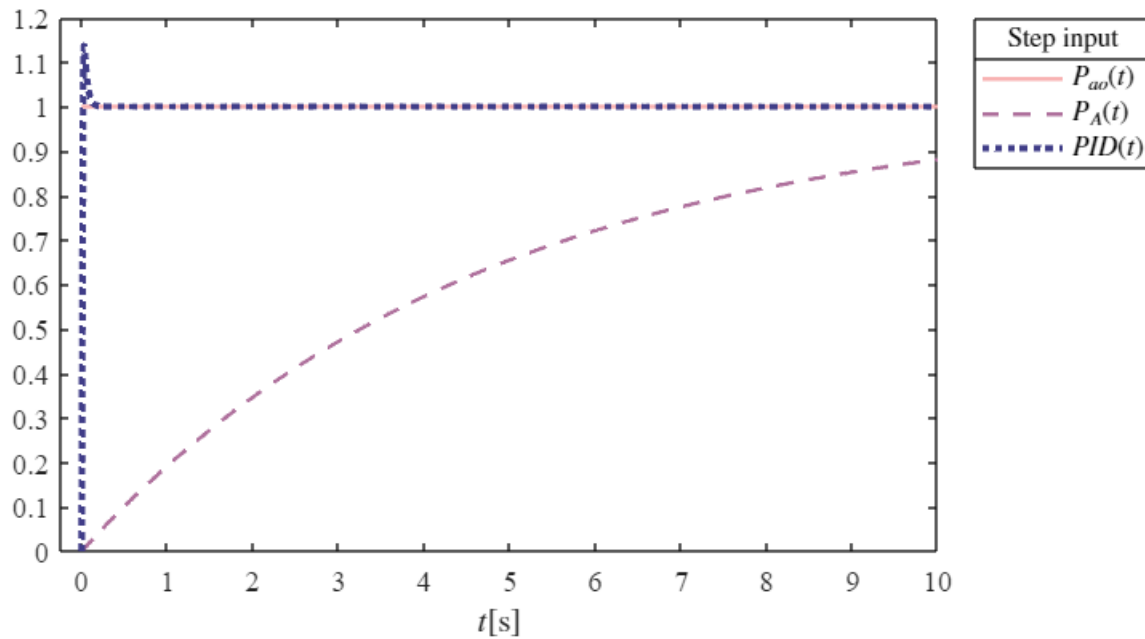
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('system_2023a')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

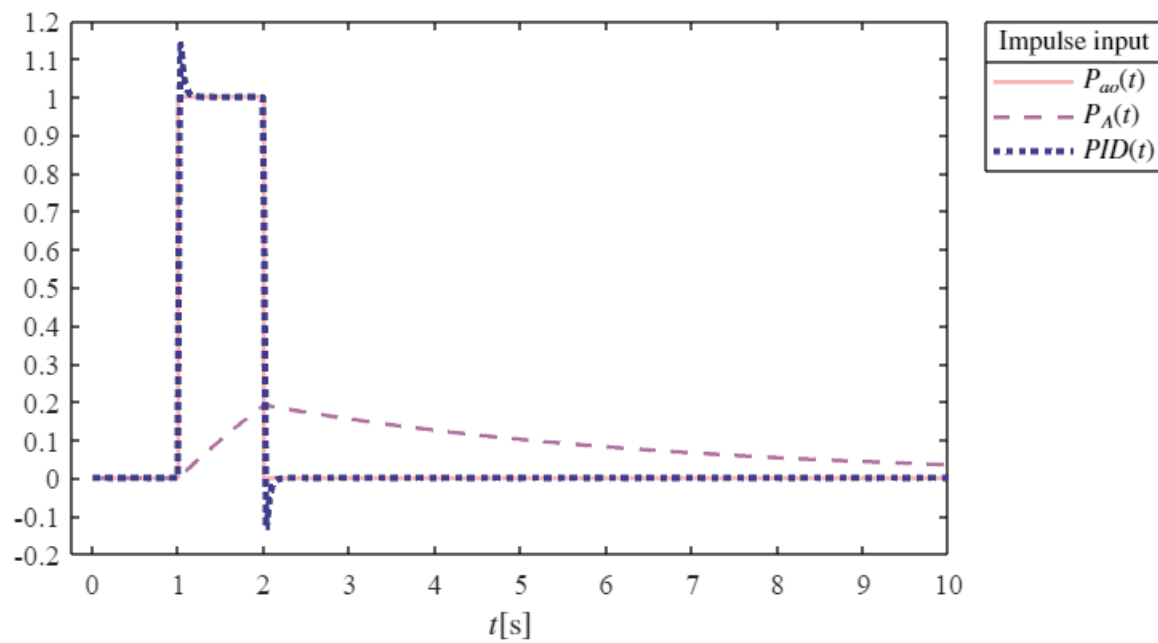
Respuesta al escalón

```
set_param('system_2023a/S1', 'sw', '1')
set_param('system_2023a/Pao(t)', 'sw', '1')
x1 = sim('system_2023a', parameters);
plotsignals(x1.t, x1.Pao, x1.PA, x1.PID, 'Step')
```



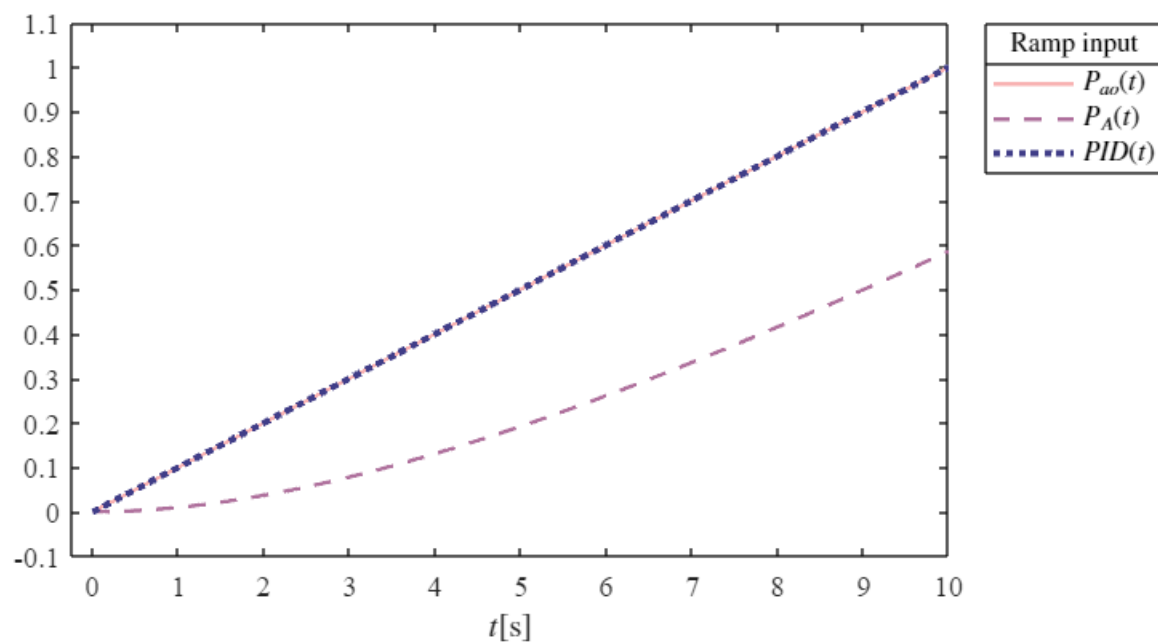
Respuesta al impulso

```
set_param('system_2023a/S1', 'sw', '0')
set_param('system_2023a/Pao(t)', 'sw', '1')
x2 = sim('system_2023a', parameters);
plotsignals(x2.t, x2.Pao, x2.PA, x2.PID, 'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

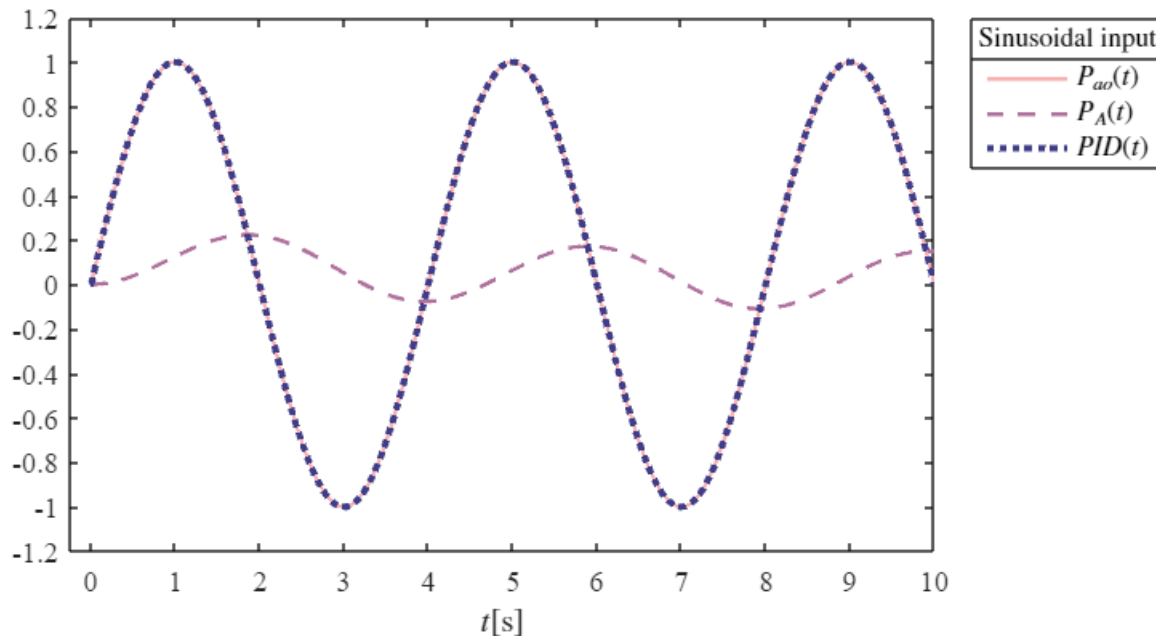
```
set_param('system_2023a/S2', 'sw', '1')
set_param('system_2023a/Pao(t)', 'sw', '0')
x3 = sim('system_2023a', parameters);
plotsignals(x3.t, x3.Pao, x3.PA, x3.PID, 'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('system_2023a/S2', 'sw', '0')
set_param('system_2023a/Pao(t)', 'sw', '0')
```

```
x4 = sim('system_2023a', parameters);
plotsignals(x4.t, x4.Pao, x4.PA, x4.PID, 'Sinusoidal')
```



Respuesta a la simulación

```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
    set(gcf,'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [248, 178, 178]/255;
    clr2 = [175, 113, 157]/255;
    clr3 = [64, 61, 136]/255;
    order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

    plot(t,Pao,'-','LineWidth',1.5,'Color',clr1)
    plot(t,PA,'--','LineWidth',1.5,'Color',clr2)
    plot(t,PID,':','LineWidth',2.5,'Color',clr3)
    L = legend('$P_{ao}(t)$','$P_A(t)$','$PID(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside',...
        'orientation','vertical')
    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t[s]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
```

```
elseif signal == "Sinusoidal"  
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)  
end  
  
exportgraphics(gcf,[signal,'matlab.pdf'],'ContentType','vector')  
end
```